

Strukture Diskrete – Teoria

1. Induksioni matematike si metode vertetimi lidhet ngushtesisht me konceptin e numrin natyror.

Formula $F(n)$ varet nga numri natyror n dhe eshte e vertete per cdo nuker natyror nese :

- a) Eshte e vertete per $n=1$ dmth eshte i vertete $F(1)$
- b) Supozohet vertetesia per $n=k$, pra $F(k)$
- c) Vertetohet vertetesia e pohimit per $n=k+1$ pra $F(k+1)$

2. Struktura $G=(V(G), E(G))$, ku $V(G)$ eshte bashkesi e fundme joboshe kulmesh kurse $E(G)$ eshte bashkesi e fundme brinjes quhet GRAF

3. Dy grafe $G_1=(V_1, E_1)$ dhe $G_2=(V_2, E_2)$ quhen izomorfe nese ekziston pasqyrimi bijektiv $f: V_1 \rightarrow V_2$

4. Kulmet e nje brinje quhen skaje te saj.

5. Dy kulme quhen fqinje nese ekziston brinja e perbashket qe i lidh ato.

6. Dy brinje quhen incidente nese kane kulm te perbashket.

7. Grafi quhet i thjeshte nese nuk ka laqe(loop)

8. Grafi qe ka kulme por qe nuk ka brinje quhet Graf Bosh.

9. NENGRAF i grafi G quhajme grafin H cdo kulm i te cilit i takom $V(G)$ dhe cdo brinje i te cilit i takon $E(G)$.

10. Qe dy grafe te paemertuare te jene izomorfe duhet patjeter te mund te emertihen kulmet.

11. Grafi G tek i cili ekzistojne te pakten dy kulme a dhe b te cilat jane te lidhura me me shume se nje brinje quhet MULTIGRAF.

12. GRAF KOMPLET quajme grafin tek i cili te gjitha kulmet jane te lidhura mes vete

13. Graf komplet me $n \geq 3$ quhet graf i hamiltonit

14. Graf G quhet planar nese mundet te paraqitet ne rrafsh se brinjet e tij te mos priten.

15. Cikel apo Konture quajme grafin qe fitohet nga rruga me shtimin e nje brinje qe lidh skajet e saj.

16. Grafi quhet i lidhur nese nuk mund te shprehet si union i dy grafeve ne te kundert eshte i pa lidhur.

Kulmi me shkalle 0 - kulmi izoluar

Kulmi me shkalle 1 - kulmi i skajit

17. Grafi ku te gjitha kulmet kane shkalle te njejte quhet Graf i REGULLTE.

18. GRAFI i rregullt ku kulmet kane shkalle cift quhet graf i EULERIT

19. Matrica e fqinjesise eshte matrice katrore e cila paraqit grafin me n kulme dhe n brinje pra e tipit $n \times n$ shenohet me A dhe tregon kulmet qe lidhe njera tjetren.

20. Matrica e incidences paraqet grafin G me n kulme dhe m brinje quajme matricen M te tipit $n \times m$ e cila tregon brinjen se cilat kulme lidh midis vete. $(1,0)$

21. GRAFET ME PESHE GW quajme grafin G brinjeve te cilit u kemi shoqeruar numer real jonevativ. $F : W : E(G) \rightarrow \mathbb{R}^+$

22. Algoritmi Dijkstra-per gjetjen e rruges me te shkurter. Kur kerkohet te caktohet distanca minimale me peshe mes kulmeve u dhe v te grafit G .

23. Grafi i lidhur pa cikle quhet Peme. Pema ka n kulme dhe $n-1$ brinje
Kulmi i vecuar quhet rrenje e pemes kurse fundet e cdo dege te pemes quhen gjethe

24. Kombinatorika eshte pjese e matematikes e cila mirret me menyren se si mund te zgjedhim nje proces apo ngjarje. Njeihet me termat: kombinacione, perkembime, dispozicionet te cilat lidhen me bashkesi qe kane nje nuker tr fundme elementesh.

25. RREGULLI I SHUMES:

Nese dy ngjarje jane disnjukte ($A \cap B = \emptyset$) bashkesi boshe) ath per paraqitjen e nje ngjarje kemi $n(A) + n(B)$
Nese dy ngjarje jane jo dinjukte ($A \cap B \neq \emptyset$) me bashkesi bosh ath .. kemi $n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

26. RREGULLI I PRODHIMIT-mbeshtetet ne numrimin e elementeve te prodhimit kartezyan nga formulat : $n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$

27. Le te jete bashkesia $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ me n -elemente. Cdo rradhitje te n elementeve tr bashkesise M e quajme permutacion te bashkesise M

27. Nese ka rendesi radhitja dhe perfshihen te gjitha elementet-Perdorim Permutacion

28. Nese ka rendesi radhitja dhe nqs rradhitja behet me me pak elemente kemi Variacion.

29. Kombinacion te klases k te nje bashkesie me n elemente do te quajme cdo nenbashkesi te saj me k elemente ($k \leq n$). Ne kombinacion nuk ka rendesi radhitja

30. Binom quajme shumen e monomeve.

LOOP $\rightarrow +$

FILLIMI $\rightarrow +$

FUNDI $\rightarrow -$

GRAFI PA SHIGJETA PERDORIM ALGORITMIN DIJKSTRA

GRAFI ME SHIHJETA PERDORJM ALGORITMIN FLOYD.

31. Kodi Huffman bene kompresimin e te dhenave gjen rrugen prej rrenjes tek gjetnja

32. Kongruence lineare-ekuacioni i fromes $ax \equiv b \pmod{m}$ quhet kongruence lineare me nje te panjohur per zgjedhjen e kongruences duhet perdorur klasat e ekuivalences

33. Teoria e numrave merret me studimin e numrave të plotë, e vetive të tyre si dhe të marrëdhënieve ndërmjet tyre.

34. Plotepjestueshmeria: Themë se një numër i plotë a plotëpjestohet nga numri i plotë b i ndryshëm nga zero (ose b plotpjeston a), në qoftë se ekziston një numër i plotë k i tillë që:

$$a = b \cdot k$$

35. Teorema e pjesëtimit me mbetje që njihet edhe si Algoritmi i pjesëtueshmërisë. Në qoftë se a dhe b janë dy numra të plotë, ku $a \neq 0$, atëherë ekzistonë vetëm një dyshe numrash të plotë $q, r \in \mathbb{Z}$, të tillë që:

$$b = aq + r, \quad 0 \leq r < |a| \quad \text{ku } q \text{ njihet si herësi, ndërsa } r \text{ mbetja që merret gjatë pjesëtimit të numrit } b \text{ me } a.$$

Numrat a dhe b quhen relativisht të thjeshtë apo reciprokisht të thjeshtë ndërmjet veti, nëse $(a, b) = 1$.

36. Algoritmi i Euklidit

Le të jenë dhënë a dhe b dy numra të plotë të çfarëdoshëm të ndryshëm nga zero, $\text{PMP}(a, b) = d$ dhe ekzistojnë numrat e plotë x, y të tillë që $ax + by = d$.

37. Shumëfishi më i vogël i përbashkët

Përkufizim 6.3.1. Le të jenë a, b numra të plotë jozero.

i) Numri $k \in \mathbb{Z}, k > 0$, për të cilin vlen $a|k$ dhe $b|k$ quhet shumëfish i numrave a dhe b ,

ii) Nëse për çdo shumëfish tjetër të përbashkët k' të numrave a dhe b , vlen $k|k'$, atëherë k nga pika i), quhet shumëfish më i vogël i përbashkët i numrave a dhe b . Shënohet $\text{SHVP}[a, b] = [a, b]$.

SHVP ESHTË NUMER ME I MADH OSE = se sa max i nr te dhene: $[a, b] = \max\{a, b\}$

Ndërsa

PMP ESHTË NUMER ME I VOGEL OSE i= se sa min i nr te dhene: $(a, b) = \min\{a, b\}$

38. Numri k quhet i thjeshtë, nëse të vetmit pjesëtues të tij janë numrat e plotë ± 1 dhe $\pm k$.

Çdo numër i plotë që nuk është i thjeshtë quhet i përbërë. Ndërsa numri 1, konsiderohet as numër i thjeshtë e as numër i përbërë, pasi që ka vetëm një pjesëtues pozitiv, veten e tij.

39. Le të jetë $m \in \mathbb{N}, \forall a, b \in \mathbb{Z}$. Themë se a është kongruente me b sipas modulit m nëse $m|(a - b)$. Shënojmë $a \equiv b \pmod{m}$.

Nëse $m \nmid (a - b)$, atëherë themë se a nuk është kongruente me b sipas modulit m simbolikisht e shënojmë $a \not\equiv b \pmod{m}$.

40. Nëse një relacion është refleksiv, simetrik dhe transitiv atëherë themë se kemi relacion Ekuivalent.

$A = \{a, b, c, d, \dots\}$ për çdo $a \in A$ është Refleksiv vetëm atëherë kur a është në relacion me veten.

Për Simetrik nëse për çdo $a, b \in A$, a relacion $b \Rightarrow$ b relacion a

Për Transitiv për çdo $a, b, c \in A \Rightarrow$ a relacion c , a relacion b dhe b relacion $c \Rightarrow$ a relacion c

1. Vetia refleksive: $a \equiv a \pmod{m}, \forall a \in \mathbb{Z}$.

2. Vetia simetrike: Nëse $a \equiv b \pmod{m}$ atëherë edhe $b \equiv a \pmod{m}, \forall a, b \in \mathbb{Z}$.

3. Vetia transitive: Nëse $a \equiv b \pmod{m}$ dhe $b \equiv c \pmod{m}$ atëherë edhe $a \equiv c \pmod{m}, \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$.

41. Numri më i vogël natyror t , për të cilin vlen $at \equiv 1 \pmod{m}$ quhet rang i numrit a sipas modulit m . Shënohet si $t = r_m(a)$

42. Sasia e numrave natyrorë më të vogël se numri n dhe që janë reciprokisht të thjeshtë me n quhen Funksion i Eulerit

43. Me klasat e Ekuivalencës i shënojmë të gjitha klasat që mundemi keni fitu ose të gjitha mbetjet që fitojmë ndërmjet vlerave të tyre

44. Me strukturë kriptografike (kriptostrukturë, kriptosistem), do të kuptojmë transformimin e një mesazhi i quajtur tekst i hapur me anë të një funksioni shifrimi (ose thjesht shifrim), në mënyrë të tillë që, vetëm një marrës i autorizuar të mund ta kthejë mesazhin e transformuar në gjendjen e parë.
(Fshehjen e fjaleve(mesazheve))

45. Shkenca mbi kriptimet quhet Kriptologji dhe ndahet në Kriptografi dhe Kriptoanaliza

46. Dallojme kriptosistemet:

1)Me një çelës sekret(me zhvendosje,me zvdetim)

2)Me dy çelës nje privat dhe nje publik

47. Kriptosistem quhet një pesëshe (P, C, K, E, D) që plotëson kushtet:

- P- është një familje e fundme e të gjithë teksteve të hapur.

- C-është një familje e fundme e të gjithë teksteve të shifruar.

- K-hapësira e çelësve, është një familje e fundme e të gjithë çelësve të mundshëm.

- Elementët E dhe D janë pasqyrime përkatësisht të P në C dhe të C në P të tillë që

për çdo $k \in K$, gjendet një rregull shifrimi $e_k \in E$ dhe një rregull deshifrimi $d_k \in D$ që $\forall x \in P \quad d_k(e_k(x)) = x$

48. Në kohë lufte, një shifër, shpesh herë gabimisht e quajtur kod, mund të përdoret për të parandaluar kundërshtarin nga leximi i përmbajtjes së transmetuar.

49. Kriptosistemi Vigenere. Krijues Blais de Vigenere. Krijimi 1953. Një kriptosis jetegjate

Përdoret nga ushtria franceze në lufte me ushtrinë prusiane derisa me 1863 oficeri prusian bëri thyerjen e tij. Bazë e këtij është katrori vigeri 26×26 -nr i shkronjave

50. Kriptosistemi One time Pad. Modifik i kriptosis vigenere. Në fillim ndërtohet lista e m karaktereve dhe çdo karakterit i pasqyrohet një dhe vetëm një numër nga zero deri në m. Mesazhit dhe çelësit u shoqërohen numrat përkatës nga lista

Kriptimi : $p_i + k_i = c_i \pmod{m}$

Dekriptimi : $c_i - k_i = p_i \pmod{m}$

Ku :

P_i - karakteri numerik të pakriptuar (dekriptuar)

C_i - karakteri numerik të kriptuar

K_i - karakteri numerik i çelësit

51. RSA-Kriptosistemi

Në fillim ndërtohet lista me m karaktere dhe çdo karakteri i pasqyrohet një numër të vetëm nga 0 deri në m-1 apo nga 1 deri në m.

Procedura:

1.Gjenerojme dy nr të thjeshtë p dhe q

2.Njihsojme $n = p \cdot q$

3.Gjejm funksionin e Eulerit $\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = \varphi(p) \cdot \varphi(q) = (p-1) \cdot (q-1)$. φ e kom marr si shenjë e fi

4.Çelësi i dekriptimit(formul)

5.Kriptimit(formul)

6.Dekriptimit(formul)

M_i -karakteret numerike të dekriptuara

N_i -karakteret numerike të kriptuara

52. Kriptosistemi me Matrica te Rregullta(Katore)

I perdorin zakonisht qeverite

Nderthuret lista me n karaktere

Kriptimi : $X=K \cdot M$

Dekriptimi : $M=K^{-1} \cdot X$

K-celesi i kriptimit

K^{-1} -celesi i dekripimit